

Müzikten Öğrenmek: Soyutlama ve Geometrik Düşünme Üzerine Deneme

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Contents

1	Teorik Karmaşıklığı Geometriye İndirmek: Bir Pedagojik Pren-	2
	sip	
1.1	İki Anlatımın Karşılaştırılması	2
1.2	Desen Aşlında Teorinin Kendisidir	2
1.3	Pedagojinin Üç Katmanı	3
1.4	Asıl Uzmanlık: Üç Seviye Arasında Akıcı Geçiş	3
1.5	Bilişsel Temel: Çalışma Belleğinin Sınırları	3
1.6	Genel Sonuç	4
2	Geometrik Düşünme Nasıl Geliştirilir?	5
2.1	Geometrik Düşünmenin Bileşenleri	5
2.2	Pratik Yöntemler	5
2.3	Beş Yöntemin Altındaki Ortak Prensip	7
2.4	Pratik Sonuç	8

1 Teorik Karmaşıklık Geometriye İndirmek: Bir Pedagojik Prensip

Diminished akor öğretiminde kullanılan “üç şekil” yaklaşımı, ilk bakışta sadece bir hatırlama hilesi gibi görünür. Aslında çok daha derin bir pedagojik prensibin somut örneğidir: *karmaşık teorik bilgiyi, kullanıcının bilişsel yükünü azaltacak bir biçime indirgemek*. Bu prensip sadece müzikte değil, mühendislikte ve genel olarak her teknik alanın öğretiminde geçerlidir. Aşağıda bu prensibi diminished akorlar üzerinden açıyorum.

1.1 İki Anlatımın Karşılaştırılması

Klasik müzik teorisi diminished akorları sana şöyle anlatır:

“Bir diminished akor, kök notası üzerine üst üste iki minör üçlü aralık konularak oluşturulur. Yani 1 – b3 – b5 yapısındadır. C diminished için: C, Eb, Gb. Bu akor simetrik çünkü her iki nota arasında üç yarım ses bulunur (minör üçlü). Diminished yedinci akor (C°7) ise dört nota içerir: C, Eb, Gb, A — yine her aralık minör üçlüdür.”

Bu açıklama tamamen doğrudur. Ama bir öğrenci olarak elinde ne kaldı? Yarım ses sayma alışkanlığı, aralık türlerinin tanımları, minör üçlü kavramı, akor formülü ezberi. Klavyeye baktığında hâlâ “şimdi ne yapacağım” sorusu cevaplanmamış halde duruyor.

Şimdi hocanın yaptığı şeye bak:

“Şu şekle bak. İki beyaz tuş dışta, iki siyah tuş içte. Çal.”

Aynı bilgi. Aynı akor. Ama bilgi şu yolu izledi: **kavramsal tanım** → **görsel desen** → **parmak hafızası**. Öğrenci artık “minör üçlü nedir” diye düşünmek zorunda değildir. Gözü deseni yakalıyor, eli pozisyonu öğreniyor, kulak sesi bu ikisine bağlıyor.

1.2 Desen Aslında Teorinin Kendisidir

Burada çok önemli bir noktanın altını çizmek gerekir. Dış-beyaz, iç-siyah deseni rastgele bir görsel ipucu değildir. O desen, *diminished akorun simetrisinin doğal sonucudur*. Çünkü her nota bir diğerinden tam üç yarım ses uzakta olduğu için, klavyenin siyah-beyaz tuş düzeni içinde mecburen bu şekli oluşturur.

Yani hoca teoriden vazgeçmiyor; teoriyi görselleştirilebilir bir biçime sıkıştırıyor. Bu çok önemli bir ayrımdır. Teori atılmıyor, gizleniyor. Öğrenci şekli kullanırken farkında olmadan teoriyi de uyguluyor. Sonradan teori dersine girdiğinde “demek bu yüzden bu şekil oluşuyormuş” diye geriye doğru bağlama yapabiliyor.

Bu, mühendislik dünyasında **soyutlama (abstraction)** dediğimiz şeyin tam karşılığıdır. Karmaşıklık yok etmiyorsun, kullanıcının görmek zorunda olmadığı bir katmana taşıyorsun. Hoca diminished teorisini bir API arkasına saklıyor; arayüz olarak öğrenciye “üç şekil” veriyor.

1.3 Pedagojinin Üç Katmanı

Bunu daha geniş bir prensip olarak çerçevelemek istersen, her teknik bilginin üç farklı seviyede temsil edilebileceğini söyleyebilirsin.

Birinci Seviye: Sembolik/Teorik Temsil

“Diminished = 1 – b3 – b5.” Bu en sıkı, en kesin temsildir. Bütün özel durumları kapsar, başka bilgilerle mantıksal olarak bağlanır, türetilir. Ama insan zihninin gerçek zamanlı kullanımı için yorucudur; her seferinde küçük bir hesap yapmak gerekir.

İkinci Seviye: Görsel/Geometrik Temsil

“Dış beyaz, iç siyah.” Tek bir bakışta tanınır. Hesap gerektirmez. Ama özelleştirilmiş; belirli bir araca (bu durumda klavyeye) bağlıdır, başka bir bağlamda kullanılamaz. Diğer yandan, hızı ve kullanım kolaylığı sembolik temsile göre kat kat fazladır.

Üçüncü Seviye: Bedensel/Motor Temsil

Parmakların kendiliğinden o şekle gitmesi. Hiçbir bilinçli düşünce gerektirmez. En hızlısıdır, en akıcısıdır. Ama en az esnek olanıdır da; sadece ezberlenmiş durumlarda çalışır, yeni bir duruma uyarlanması zor olur.

1.4 Asıl Uzmanlık: Üç Seviye Arasında Akıcı Geçiş

Gerçek uzmanlık, ister müzikte ister mühendislikte ister başka bir alanda olsun, bu üç seviye arasında akıcı geçiş yapabilmektir. İhtiyacın olduğunda teoriye inersin, normal kullanımda görsele geçersin, akıcı çalarken bedene devrederisin. Yeni bir şey öğrenirken üst seviyeden başlar, alt seviyelere kademeli olarak yerleştirirsin.

Hocanın yaptığı tam olarak bu yerleştirmedir. Teoriyi öğrenciye verip “şimdi 12 akoru ezberle” demiyor; teoriyi görsele indirip oradan parmağa veriyor. Üç şekil ezberlendiğinde 12 akor zaten uygulanabilir hale gelmiş oluyor. Teori sonradan, ihtiyaç olduğunda açılıyor.

Bu yaklaşımın kilit noktası şudur: *karmaşıklık yok etmiyor, taşınabilir hale getiriyor*. Doğru soyutlama, karmaşıklık azaltmaz; sadece onu kullanıcının doğrudan yüküne girmeyecek bir konuma yerleştirir.

1.5 Bilişsel Temel: Çalışma Belleğinin Sınırları

Bu pedagojik prensibin arka planında çok temel bir bilişsel gerçek vardır. İnsan zihni, aynı anda yaklaşık yedi (artı eksi iki) birim bilgiyi tutabilir. Bu, George Miller’ın 1956’daki klasik bulgusudur ve sonraki araştırmalarda farklı bağlamlarda doğrulanmıştır. Söz konusu yedi birim; tek tek harfler de olabilir, kelimeler de, kavramlar da, akorlar da. Önemli olan, bilginin ne kadar iyi *paketlenmiş*

olduğudur. Paketleme ne kadar verimliyse, aynı çalışma belleği o kadar güçlü işler.

Hocanın “12 akor $\rightarrow$ 3 şekil” indirgemesi tam bu prensibi kullanır. Öğrenci artık 12 birim değil, 3 birim taşıyor. Geriye kalan kapasite başka şeyler için boş kalıyor: ritmi düşünmek, ifadeyi şekillendirmek, şarkıyı bir bütün olarak hissetmek için.

Aynı prensip mühendislikte de işler. İyi bir mimari sayesinde geliştirici “veritabanı bağlantısını nasıl açacağım” sorusuyla bilişsel kapasite harcamak zorunda kalmadığında, “bu özellik kullanıcıya gerçekten ne sağlıyor” sorusuna kafa yorabilir. Soyutlama düşünmeyi azaltmaz; düşünmenin *yerini değiştirir*, alt seviyeden üst seviyeye taşır. Çalışma belleğindeki kısıtlı kapasite, daha değerli sorular için serbest kalır.

1.6 Genel Sonuç

Diminished akor öğretiminde görülen “üç şekil” indirgemesi, sadece pratik bir hile değil; iyi pedagojinin evrensel bir örneğidir. Karmaşık bir teorik yapı, görsel bir desene ve oradan parmak hafızasına aktarılarak öğrenilebilir hale getirilir. Bu süreçte teori kaybolmaz; sadece arka plana çekilerek kullanıcının dolaysız bilişsel yükünden çıkarılır.

Bu yaklaşımın değeri şuradadır: *usta, karmaşığı basit gösterebilen kişidir*. Acemi karmaşığı karmaşık tutar; usta onu iletilebilir bir desene indirir. Bu indirme bir sadeleştirme değil, bir biçim dönüştürmesidir. Aynı bilgi, daha az bilişsel yük üreten bir formatta yeniden ifade edilir. Bu yetenek, hem öğrenmenin hem de öğretmenin temelinde yatar.

2 Geometrik Düşünme Nasıl Geliştirilir?

“Geometrik düşünme” tek bir yetenek değil, birbirinden farklı en az dört-beş alt kabiliyetin toplamıdır. Bu yüzden “geometrik düşünmeyi geliştir” diye genel bir reçete vermek yararlı olmaz. Önce neden söz ettiğimizi netleştirip sonra somut yöntemlere inmek gerekir, çünkü her alt yetenek farklı bir egzersizle gelişir.

2.1 Geometrik Düşünmenin Bileşenleri

Mekansal Görselleştirme

Bir nesneyi zihninde döndürebilmek, ters çevirebilmek, parçalayıp birleştirebilmek. Bir küpü kafanda döndürüp arkasını görebilmek. Bir mimari plana bakıp binayı zihinde yükseltebilmek. En saf “uzamsal” yetenektir.

Örüntü Tanıma

Bir bütüne bakıp tekrar eden yapıları, simetrisi, oranları yakalayabilmek. Diminished akorlarda hocanın yaptığı tam buydu — klavyeye bakıp “şu desen tekrarlıyor” diyebilmek.

Soyutu Somuta İndirme

Bir kavramı, bir denklemi, bir ilişkiyi görsel bir biçime çevirebilmek. Bir veritabanı şemasını ER diyagramı olarak çizmek. Bir matematik teoremini geometrik kanıtla görmek. Sequence diyagramı çizmek. Bu kas özellikle mühendisler için kritiktir.

Ölçek ve Oran Sezgisi

Bir şeyin büyüklüğünü, başka bir şeyle ilişkisini, “dengeli mi değil mi” hissini yakalayabilmek. Bir mimar bunu binada yapar, bir grafik tasarımcı sayfada yapar, bir programcı kod yapısında yapar.

Topolojik Düşünme

Şeylerin nasıl bağlandığı, neyin nereye aktığı, hangi yolların var olduğu sorularını görsel olarak çözmek. Network diyagramları, akış şemaları, harita okuma.

Bunlar farklı kaslardır. Birini geliştirmek mutlaka diğerini de geliştirmez. Bu yüzden “geometrik düşünme nasıl gelişir” sorusunun cevabı önce “hangisi sana lazım” sorusuyla başlar.

2.2 Pratik Yöntemler

Birinci Yol: Elle Çizmek (Dijital Değil)

Bu çok önemli ve genelde küçümsenir. Bir şeyi zihinde görselleştirmenin en hızlı yolu kağıda elinle çizmektir. Klavyede tasarım aracı kullanmak değil, gerçekten

kalemle çizmek.

Sebebi şudur: el çizimi yaparken hata yaparsın, oran tutmaz, çizgi titrer — ve bu sürtünme zihni *ölçmeye, düzeltmeye, yargılamaya* zorlar. Tablet veya yazılım bu sürtünmeyi yok eder; sen “çizdim” sanırsın ama zihnin pasif kalmıştır. Mimarlık eğitiminin hâlâ büyük ölçüde elle çizimle başlamasının sebebi tam budur.

Pratik öneri: küçük bir defter al, her gün gördüğün bir şeyi 5 dakika çiz. Mükemmel olması gerekmez, sadece gözlemleyerek yap. Bir bardak, bir bina, bir manzara. Üç ay sonra geometrik kasın belirgin biçimde farklı çalışır. Bunu kanıtlamak zordur ama yapan herkes söyler.

İkinci Yol: Geometriyi Sözlü Değil Görsel Öğrenmek

Pek çok insan geometri ve matematiği lisede sözlü-formüsel öğrendi: “Pisagor teoremi $a^2 + b^2 = c^2$ ’dir.” Bu öğrenme şekli geometrik kası değil, ezber kasını çalıştırır.

Görsel-sezgisel matematik kaynakları bambaşka bir kasla çalışır. Birkaç güçlü kaynak:

3Blue1Brown (Grant Sanderson’ın YouTube kanalı). Lineer cebir, kalkülüs, kompleks sayılar — hepsini animasyonlu, geometrik sezgi üzerinden anlatır. Lineer Cebirin Özü serisi 15 video, izlemek üç saat sürer ama matrislerin “ne olduğu” hakkındaki sezgini kalıcı olarak değiştirir.

Visual Group Theory (Nathan Carter). Grup teorisini Cayley grafları üzerinden tamamen görsel olarak öğretir. Müzik teorisinin çoğu aslında grup teorisidir; görsel grup teorisi bilen biri için müzik aniden geometrik bir sistem haline gelir.

Üçüncü Yol: Fiziksel Olarak İnşa Eden Hobiler

Ekrandan değil, elinle bir şeyler yapmak geometrik kası tarihte hep en çok geliştiren şey olmuştur. Çek *řemeslo* geleneği bunu zanaat yoluyla yapıyordu. Her zanaat el-göz-zihin döngüsünü çalıştırır.

Birkaç seçenek:

Marangozluk veya tahta işçiliği. Küçük ölçekli başla — bir kutu, bir raf. Ölçü almak, dikleri tutturmak, açıları hesaplamak — geometriyi yaşıyorsun, hesaplamıyorsun.

Origami. Çok küçümsenen ama olağanüstü etkili bir araç. Karmaşık bir model katlamak, üç boyutlu mekansal düşünmeyi doğrudan çalıştırır. Robert Lang’ın matematiksel origami çalışmaları gerçek mühendislikte de kullanılır; NASA’nın katlanan teleskopları origami prensipleriyle tasarlanır.

Seramik veya çömlek. Üç boyutlu form sezgisi, oran, simetri, denge.

Bahçe tasarımı. Mekansal planlama, ölçek, görüş hatları. Japon bahçeleri özellikle geometrik düşünmenin estetik versiyonudur.

Strateji oyunları. Go, satranç, Hive. Özellikle Go iki boyutlu mekansal sezgiyi çok zorlar; profesyonel oyuncular “tahtanın havasını” görsel olarak okurlar, hesaplama yapmazlar.

Dördüncü Yol: Programlamayla Geometrik Düşünme

Bir mühendis için bu yol özellikle erişilebilir.

p5.js veya Processing. Tarayıcıda küçük görsel programlar yazmak — daireler, çizgiler, hareket. “Generative art” denilen alan. Hem programcı kasiyla hem geometrik kasiyla aynı anda çalışılır. Daniel Shiffman’ın “The Coding Train” kanalı bu konuda iyi bir başlangıçtır.

Three.js veya WebGL. Üç boyutlu şeyler programlamak. Bir küpü döndürmek, sahneye ışık koymak, kamera yönlendirmek — 3D sezgisini doğrudan eğitir.

GeoGebra. Açıkça geometri için yapılmış araç. Klasik teoremleri interaktif olarak deneyebilirsiniz.

Bret Victor’un çalışmaları. Bret Victor “explorable explanations” kavramının babasıdır — soyut kavramları interaktif görsel araçlarla anlatma yolu. Özellikle “Up and Down the Ladder of Abstraction” makalesi geometrik düşünmenin ne olduğunu öğretir.

Beşinci Yol: Doğru Kitapları Okumak

Geometrik düşünme üzerine düşünen kitaplar vardır:

Christopher Alexander, “Notes on the Synthesis of Form” ve “A Pattern Language”. Mimar Alexander, tasarımdaki geometrik düşünmenin felsefesini yazmıştır. Yazılım tasarım örüntülerinin (design patterns) düşünsel babasıdır; Gang of Four kitabını yazanlar ondan ilham almıştır. Yazılımcı olarak okuduğunda iki dünyanın bağlantısını net görürsün.

Edward Tufte, “The Visual Display of Quantitative Information”. Bilginin görselleştirilmesi üzerine yazılmış en iyi kitap. Geometrik düşünmeyi iletişim aracı olarak öğretir.

Kevin Lynch, “The Image of the City”. Şehirleri görsel-zihinsel olarak nasıl algıladığımız üzerine. Mimarlık kitabıdır ama mekansal sezgi geliştirmek için iyidir.

Stanislas Dehaene, “The Number Sense” ve “Reading in the Brain”. Sayı ve geometrik sezginin beyinde nasıl çalıştığı üzerine, nörobilim cephesinden.

2.3 Beş Yöntemin Altındaki Ortak Prensip

Yöntemleri tek tek saymak yetmez; altlarında ortak bir prensip vardır.

Geometrik düşünme *dilden bağımsız bir kasla* çalışır. Türkçe veya İngilizce düşündüğünde, yani kelimelerle düşündüğünde geometrik kas çalışmaz. Bu yüzden bu kasın gelişmesi için **kelime çıkışını kapatan** aktiviteler gerekir.

Çizmek, inşa etmek, oynamak, hareketle bir şeyi zihinde döndürmek — hepsinde ortak olan kelimelerin susmasıdır. Bir şeyi kelimelerle açıklayarak öğrenmeye çalıştığında geometrik kas pasif kalır; yaparak veya bakarak öğrendiğinde aktif olur.

Türk eğitim sisteminde geometrik düşünmenin zayıf kalmasının asıl sebebi büyük ölçüde budur: her şey anlatılarak öğretilir. Geometri bile kelimelerle anlatılır — “üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.” Bu cümle geometrik bilgi vermez, geometri *hakkında* bilgi verir. İki farklı şeylerdir.

2.4 Pratik Sonuç

Yeni bir şeyi denerken hepsine birden başlamak yerine bir alanı seçip üç ay dene; sonra başkasına geç. Geometrik düşünme bir kastır — kullanıldıkça gelişir, gelişmesi zaman alır. Hangi alt yetenekte zayıfsan oradan başla, hangi yöntemi sevmiyorsan onu zorlama; süreklilik teknikten daha önemlidir.

Eğer mühendislik geçmişi olan biri olarak kendi profilini değerlendirirsen, soyutu somuta indirme alanı (üçüncü tip) muhtemelen zaten güçlüdür — bu kası sequence diyagramları ve mimari şemalarıyla zaten kullanıyorsun. Geliştirilebilir alanlar büyük olasılıkla saf mekansal görselleştirme (birinci tip) ve ölçek/estetik oran sezgisi (dördüncü tip) olur. Bu iki kası en hızlı geliştiren kombinasyon, elle çizim defteri ile origami pratiğidir.

Bunun ötesinde, çocuk yetiştirme bağlamında geometrik kas özellikle önemlidir; çünkü çocuğa geometrik düşünmeyi sözel olarak öğretemezsin. Çocuğun yanında elinde kalemle bir şey çizen bir yetişkin olduğunda, çocuk bu kası ortamı taklit ederek doğal olarak geliştirir. Talimatla değil, model alarak gelişen bir yetenektir.